



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

计算机系统原理实验报告

第三次实验

基于 RISC-V 架构的 SM4-CBC 加密算法优化与性能分析

成员：	江李阳	202400460042
	王健一	202400460037
	邱泽辉	202400460046
	史淇	202333180074
专业：	密码科学与技术	
日期：	May 8, 2026	

Contents

1	实验目的	2
2	实验环境	2

1 实验目的

1. 学习并掌握 RISC-V 工具链的基本使用方法, 了解 riscv64-unknown-linux-gnu-编译器的功能。
2. 学习 risc-v Linux 内核的编译, 使用 busybox 制作 linux 根目录, 通过 OpenSBI 生成 linux 固件。并且使用 qemu 模拟器运行 risc-v Linux。
3. 编写 SM4-CBC 算法, 并对其进行各种优化, 以降低算法的运行时间。

2 实验环境

- 硬件环境:
 - 处理器:13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H(12CPUs), 2.1GHz
 - 内存:16384MB RAM
- 软件环境:
 - 操作系统:Windows11
 - VMware Workstation Pro 17:Ubuntu 22.04 LTS 系统,7.8GB 内存,4 处理器,300GB 硬盘
 - Arch Linux x86_64(内核:Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2)
 - * L1d cache:288KiB(6 instances)
 - * L1i cache:192 KiB(6 instances)
 - * L2 cache:7.5 MiB(6 instances)
 - * L3 cache:11MiB(1 instances)